

Reducir, reparar, reutilizar o reciclar: el juego de las cuatro erres

Juego de cartas por equipos: dieciséis objetos cotidianos, cuatro decisiones posibles y una tabla de puntos que sigue la jerarquía de residuos de la ley española. Gana quien más puntos suma, pero solo si justifica cada decisión en diez palabras.

DURACIÓN

45 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

equipos de 4

UNIDAD 2

Producción, crecimiento y sostenibilidad

MATERIALES

- Un juego de 16 cartas de objeto recortadas por equipo (tabla del apartado «Las cartas»)
- Cuatro cartas de suceso por equipo, recortadas y boca abajo
- Hoja de puntuación por equipo y cronómetro del móvil
- Tabla de puntos proyectada o copiada en la pizarra

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CC, CPSAA, CCL

Planteamiento

Preguntad en clase qué hay que hacer con la basura y casi todo el mundo dirá «reciclarla». Es la respuesta más repetida y la peor colocada: reciclar es la **última** de las erres, la que se aplica cuando ya hemos fallado en las tres anteriores. La ley española lo dice con esas palabras. La Ley 7/2022 establece una **jerarquía de residuos**: primero prevenir (no generar el residuo), después preparar para la reutilización, después reciclar y, solo al final, eliminar.

Este juego pone esa jerarquía en forma de puntos. Cada equipo recibe dieciséis objetos cotidianos y, para cada uno, decide qué hacer: no comprarlo, repararlo, darle una segunda vida, reciclarlo o tirarlo. Las decisiones que están más arriba en la jerarquía valen más puntos. Hay treinta segundos por carta y hay que justificar en **diez palabras**, así que no da tiempo a discutirlo todo: hay que tener el criterio interiorizado.

Y hay trampas. Alguna carta parece de reciclaje y no lo es, y en el mazo hay cuatro sucesos que cambian las reglas a mitad de partida.

Objetivos didácticos

- Aplicar la jerarquía de residuos a objetos de uso diario.
- Justificar una decisión de consumo de forma breve y con criterio económico y ambiental.
- Reconocer derechos del consumidor que hacen posible reparar (garantía legal, derecho a reparar).
- Valorar la prevención por encima del reciclaje como opción más sostenible.

La tabla de puntos

DECISIÓN	QUÉ SIGNIFICA	PUNTOS
No comprar / reducir	Evitar que el residuo llegue a existir	5

Reparar	Arreglarlo para seguir usándolo	4
Reutilizar / donar / vender	Darle una segunda vida, a ti o a otra persona	3
Reciclar	Contenedor correcto o punto limpio	2
Tirar al resto	Acaba en vertedero o incineradora	0
Contenedor equivocado	Estropea todo el lote de reciclaje	-1

Bonificación: +1 punto si la justificación de diez palabras convence al resto de equipos. La decide el profesorado a mano alzada.

Las cartas

Recortad estas dieciséis y barajadlas boca abajo.

#	OBJETO	#	OBJETO
1	Móvil con la pantalla rota, dos años de uso	9	Bicicleta con la cadena suelta
2	Sudadera que ya no te queda, en buen estado	10	Lata de refresco vacía
3	Botella de agua de plástico de un solo uso	11	Zapatillas con la suela despegada
4	Tostadora averiada comprada hace un año	12	Auriculares que fallan de un oído
5	Libro de texto del curso pasado	13	Vaso de café para llevar
6	Pilas gastadas del mando	14	Mueble de tu habitación que ya no usas
7	Folio impreso por una sola cara	15	Bote de cristal de mermelada vacío
8	Bolsa de plástico de la compra	16	Aceite de freír usado

Las cartas de suceso

SUCESO	EFEECTO DURANTE EL RESTO DE LA PARTIDA
«El fabricante no vende recambios»	La reparación vale 2 en lugar de 4 hasta que salga otro suceso
«Tienes garantía legal de tres años» (RDL 7/2021)	Reparar los aparatos comprados hace menos de tres años vale 6
«Ha abierto un taller de reparación en el barrio»	Reparar vale 5
«Tu pueblo estrena sistema de depósito y retorno»	Devolver envases suma 3 en lugar de 2

Pasos (sesión de 45 min)

- Reglas y jerarquía (7 min).** El profesorado proyecta la tabla de puntos y explica de dónde sale: no es una opinión, es el orden de la Ley 7/2022. Se reparten mazos y hojas de puntuación.
- Ronda de prueba (3 min).** Una carta en común, decidida en voz alta por toda la clase, para ajustar el ritmo.
- Partida (20 min).** Se voltea una carta cada 30 segundos. Cada equipo escribe su decisión y su justificación de diez palabras, sin enseñarla. Tras cada cuatro cartas se voltea un suceso.
- Recuento (5 min).** Se leen las decisiones carta por carta, se aplican los puntos y las bonificaciones y se escribe el marcador.
- Las tres cartas polémicas (10 min).** El profesorado elige las tres cartas en las que más discrepancia haya habido y se discuten en grupo clase. Cierre: ¿por qué reciclar puntúa tan poco? ¿Y por qué la opción de más puntos es casi siempre la de no comprar?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Puntuación obtenida	Refleja el uso de la jerarquía, no el azar	30 %
Justificaciones	Breves, concretas y con un motivo real (garantía, coste, materiales)	30 %
Uso de los sucesos	El equipo adapta su estrategia cuando cambian las reglas	15 %
Participación	Todo el equipo decide; no hay una sola persona decidiendo	10 %
Debate final	Argumenta en las cartas polémicas y reconoce el orden de las erres	15 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** añadid una columna de **coste en euros** a cada decisión (reparar una pantalla, comprar un móvil nuevo, una cantimplora) y calculad cuánto ahorra el equipo ganador en un año. La opción más sostenible suele ser también la más barata, pero no siempre: encontrad una carta en la que no lo sea.
- **Para quien necesita apoyo:** ocho cartas en lugar de dieciséis, sin sucesos y con la tabla de puntos delante todo el rato.
- **Versión rápida (20 min):** ocho cartas, sin justificación escrita, solo decisión.
- **Conexión:** enlaza con la actividad «Detectar greenwashing en publicidad real» de esta misma unidad. Podéis además pasar un envase de vuestra mochila por el [analizador de afirmaciones de sostenibilidad](#) y comprobar si lo que promete se puede demostrar.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **Clave de puntuación máxima por carta:** 1 móvil con la pantalla rota y 2 años de uso → **reparar** (4). 2 sudadera que ya no te queda → **reutilizar/donar** (3). 3 botella de agua de un solo uso → **no comprar:** cantimplora (5). 4 tostadora averiada de hace 1 año → **reparar** con la garantía legal de 3 años (4). 5 libro de texto del curso pasado → **reutilizar** (3). 6 pilas gastadas → **punto limpio o contenedor de pilas** (2). 7 folio impreso por una cara → **reutilizar** como borrador (3).
2. 8 bolsa de plástico del súper → **no comprar:** bolsa de tela (5). 9 bicicleta con la cadena suelta → **reparar** (4). 10 lata de refresco vacía → **reciclar**, contenedor amarillo (2). 11 zapatillas rotas por la suela → **reparar** en el zapatero (4). 12 auriculares que fallan de un oído → **reparar** (4).
3. 13 vaso de café para llevar → **no comprar:** taza reutilizable (5). 14 mueble de la habitación que ya no usas → **reutilizar/vender de segunda mano** (3). 15 bote de cristal de mermelada → **reutilizar** como recipiente (3), reciclar en el verde también puntúa (2). 16 aceite de freír usado → **punto limpio** en botella cerrada (2); al fregadero es -1.
4. **Puntuación máxima teórica:** $4+3+5+4+3+2+3+5+4+2+4+4+5+3+3+2 = 56$ puntos, más las bonificaciones de justificación.
5. **Idea que hay que dejar clara al cerrar:** reciclar es la *última* de las erres, no la primera. La ley española ordena las opciones igual que la tabla de puntos: prevenir (no generar el residuo), preparar para la reutilización, reciclar y, solo al final, eliminar (Ley 7/2022, jerarquía de residuos).